

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY



数学建模
期末复习笔记

名 称 _____ 女娲补天 _____
地 点 _____ 北 3 隐秘的角落 _____
姓 名 _____ ladygege _____
学 号 _____ lalala _____
日 期 _____ January 2, 2026 _____
老 师 _____ 谈神 _____

Contents

1 引言	1
2 数学规划	1
2.1 背景介绍	1
2.1.1 数学规划	1
2.1.2 线性规划	2
2.1.3 多目标规划	2
2.2 经典模型	4
2.2.1 食谱问题	4
2.2.2 运输问题	4
2.2.3 下料问题	4
2.2.4 装箱问题	4
2.2.5 选址问题	4
2.2.6 时间分配问题	4
2.2.7 数独	4
2.2.8 赛程编制	4
2.2.9 支持向量机	4
2.3 解题思路	5
2.3.1 决策变量的设法	5
2.3.2 目标函数的写法	6
2.3.3 约束条件的“数学翻译”	6
2.3.4 布尔逻辑的线性化	6
2.3.5 高级建模技巧	7
3 组合优化	7
3.1 背景介绍	7
3.2 经典模型（动态规划）	8
3.2.1 背包问题	8
3.2.2 小麦收集	8
3.3 解题思路	8
3.3.1 1. 状态定义	8
3.3.2 2. 状态转移方程	8

3.3.3	建模实例简表	8
4	图论模型	9
4.1	背景介绍	9
4.1.1	图与树	9
4.1.2	特殊顶点集 (点集)	9
4.1.3	匹配 (边集)	10
4.1.4	割与网络流	10
4.2	经典模型	11
4.2.1	着色问题	11
4.2.2	几何分割 (美术馆定理)	11
4.2.3	狼、羊、白菜过河 (顶点覆盖和独立集)	11
4.2.4	警察抓小偷 (顶点覆盖或支配集)	11
4.2.5	最小运输费用 (加权最短路)	12
4.2.6	分水问题 (不加权的最短路)	12
4.2.7	获胜队伍 (二部图)	12
4.3	解题思路	12
5	博弈论	13
5.1	背景介绍	13
5.2	经典模型	14
5.2.1	低效的均衡	14
5.2.2	矩阵博弈	14
5.2.3	数理经济学	14
5.2.4	稳定婚姻/室友	14
5.2.5	讨价还价	14
5.2.6	破产清偿	14
5.2.7	志愿者困境/旁观者效应	14
5.2.8	检查者博弈	15
5.2.9	投票博弈	15
5.3	解题思路	15
5.3.1	求 (所有人) 纯策略下的 Nash 均衡	15
5.3.2	求纯策略参与者的期望收益 (其他人为混合策略)	16
5.3.3	求对称 Nash 均衡 (犹豫不决)	16

5.3.4	求（所有人）混合策略下的 Nash 均衡	16
6	随机模型	17
6.1	背景介绍	17
6.2	经典模型	17
6.2.1	疾病检测（概率群试）	17
6.2.2	MontyHall 问题	17
6.2.3	赌徒破产与 Pascall 问题	17
6.2.4	连续胜利	17
6.3	解题思路	17
7	差分模型（离散时间变化）	17
7.1	背景介绍	17
7.2	经典模型	18
7.2.1	动态均衡价格模型（蛛网模型）	18
7.2.2	离散单种种群的指数模型	21
7.2.3	离散单种种群的 Logistic 模型	21
7.2.4	离散单种种群的矩阵模型	22
7.3	解题思路	23
8	常微分模型（连续时间变化）	24
8.1	背景介绍	24
8.2	经典模型	24
8.2.1	追逐问题	24
8.2.2	最速降线问题	24
8.2.3	传染病模型	24
8.3	解题思路	24
9	种群数量变化模型（属于常微分模型）	25
9.1	背景介绍	25
9.2	经典模型	25
9.2.1	连续人口动态模型	25
9.3	解题思路	25

10 其他模型	25
10.1 秘密共享	26
10.1.1 问题描述: (t, n) 门限机制	26
10.1.2 方法一: 组合数学角度——“子集排斥”模型	26
10.1.3 方法二: 密码学角度——Shamir 多项式模型	26
10.1.4 方法三: 数论角度——Asmuth-Bloom 同余系模型	27
10.2 搜索引擎的 PageRank 模型	27
10.2.1 模型基础与矩阵表示	27
10.2.2 矩阵修正与 Google 矩阵	27
10.2.3 随机过程与 Markov 链本质	28
10.2.4 幂法求解	28
10.3 Nim 游戏	28
10.3.1 问题描述	28
10.3.2 特殊情况分析	28
10.3.3 安全状态	29
10.3.4 必胜策略	29
10.4 秘书问题	30
10.4.1 问题描述	30
10.4.2 策略 s 的提出	30
10.4.3 概率计算与最优策略 s^*	30
10.4.4 变式研究	30
10.5 安全观演	31
10.5.1 问题背景	31
10.5.2 观演距离的上界	31
10.5.3 观演距离的下界	32
10.5.4 遮挡问题分析	32
10.6 伪币辨识 (组合群试)	32
10.6.1 问题背景	32
10.6.2 自适应方案	32
10.6.3 非自适应方案	33
10.6.4 一般结论	33

11 常用小结论	34
11.1 抽屉原理	34
11.2 由递推求通项	34
11.3 基本积分公式表	35
11.3.1 幂函数、指数与对数	35
11.3.2 三角函数	35
11.3.3 含有根式与二次型的特殊积分	36
11.4 常见凑微分公式	36
11.5 三大类不定积分解法	37
11.5.1 有理函数积分	37
11.5.2 三角函数积分	37
11.5.3 无理函数积分	37
11.6 组合恒等式	38
11.7 常见概率分布表	38

1 引言

感谢前辈的无私奉献，数学建模这门课程已经有了从知识点到习题集再到历年卷的较为丰富的复习资料。但本人在复习（补天）时遇到了知识点与解题方法割裂的问题。知识点的整理过于全面，包含了许多了解性内容，有些与题目考察点相去甚远；而题目集锦在模型的全面性上不足，且缺乏解题思路总结。此笔记力图建立知识点和习题解析之间更好的映射，面向应试总结了几大建模方法的背景介绍、经典模型和解题思路，并在结尾附上了解题时常用的数学公式和定理。由于本人能力有限，总结存在主观性和局限性，仅供大家期末复习参考，欢迎指正。本人以为，数学建模说白了就是“翻译”，将每个变量、状态、约束条件、目标函数等用数学语言表述。

2 数学规划

2.1 背景介绍

2.1.1 数学规划

1. 数学规划分类

- **按函数性质**：线性规划 (LP)、非线性规划 (NLP) [二次规划 (QP)、带二次约束的二次规划 (QCQP)、线性分式规划]
- **按变量性质**：整数规划 (IP) [0-1 规划、混合整数规划 (MIP)]
- **按约束条件**：无约束优化、有约束优化

2. 线性规划标准型 (Standard Form)

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \mathbf{c}\mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \quad \mathbf{b} \geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

转换规范：目标函数最小化；变量非负化；约束等式化；右端常数非负。

3. 建模基本要求

- 模型解与实际解的一致性。
- 包含所有隐含约束（非负性、逻辑关系）。
- 逻辑简化：灵活运用 0-1 变量描述复杂条件。

2.1.2 线性规划

1. 线性规划理论核心

- 基与基本可行解：
 - 基 $\mathbf{B}$: $\mathbf{A}$ 的 m 阶可逆子阵。
 - 基本解: $\mathbf{x} = (\mathbf{x}_B, \mathbf{x}_N)^T = (\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}, \mathbf{0})^T$ 。
 - 基本可行解 (BFS): 满足 $\mathbf{x}_B \geq \mathbf{0}$ 的基本解。
- 基本定理: 线性规划若有最优解, 必存在一个 BFS 是最优解。
- 解的类型: 唯一最优解、无穷多最优解、无可行解、无界解。

2. 求解算法

- 单纯形法 (Simplex Method): 基于 BFS 迭代, 最坏情况为指数时间复杂度。
- 多项式时间算法: 椭球算法 (1979)、内点法 (1984)。

3. 整数线性规划 (ILP)

- 线性松弛 (Relaxation): 去除整数约束所得的 LP 问题。
- 分枝定界法 (Branch and Bound) 流程:
 - (1). 求解松弛问题最优解。
 - (2). 若非整数解, 则对变量进行分枝。
 - (3). 重复求解、定界与剪枝, 直至找到最优整数解或判断无解。

2.1.3 多目标规划

建模

$$\min_{\mathbf{x} \in S} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} f_1(\mathbf{x}) \\ f_2(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ f_m(\mathbf{x}) \end{pmatrix}, \quad S = \{\mathbf{x} \mid g_i(\mathbf{x}) \leq 0, h_j(\mathbf{x}) = 0\}$$

经典案例: 投资组合

- 收益目标: $\max \mathbf{x}^T \boldsymbol{\mu}$
- 风险目标: $\min \mathbf{x}^T \mathbf{V} \mathbf{x}$

解的分类:

- 绝对最优解 (S_a)
- Pareto 最优解 (S_p)
- 弱 Pareto 最优解 (S_{wp})

包含关系:

$$S_a \subseteq S_p \subseteq S_{wp} \subseteq S$$

求解

1. 线性加权法

$$\min_{\mathbf{x} \in S} \sum_{k=1}^m \lambda_k f_k(\mathbf{x}), \quad \lambda_k \geq 0, \sum \lambda_k = 1$$

2. 主要目标法

$$\min_{\mathbf{x} \in S} f_1(\mathbf{x}) \quad \text{s.t.} \quad f_k(\mathbf{x}) \leq u_k, \quad k = 2, \dots, m$$

3. 理想点法

$$\min_{\mathbf{x} \in S} \left(\sum_{k=1}^m \lambda_k |f_k(\mathbf{x}) - f_k^0|^\alpha \right)^{\frac{1}{\alpha}}$$

4. 分层排序法 (Lexicographic Method)

$$P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow \dots \rightarrow P_m \quad (\text{按重要性分级寻优})$$

2.2 经典模型

2.2.1 食谱问题

2.2.2 运输问题

2.2.3 下料问题

2.2.4 装箱问题

2.2.5 选址问题

2.2.6 时间分配问题

2.2.7 数独

2.2.8 赛程编制

2.2.9 支持向量机

问题

1. 数据描述

数据集 $S = C_1 \cup C_2$, 特征维度为 n 。训练集 $S' = \{(\mathbf{x}_1, y_1), \dots, (\mathbf{x}_m, y_m)\}$, 其中 $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^n$, 标签定义为:

$$y_i = \begin{cases} 1, & \mathbf{x}_i \in C_1 \\ -1, & \mathbf{x}_i \in C_2 \end{cases}$$

2. 几何定义

- 超平面方程: $\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b = 0$
- 点到超平面的距离: $d_i = \frac{|\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i + b|}{\|\mathbf{w}\|}$
- 线性可分条件: $y_i(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i + b) > 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$

3. 核心目标

寻找最优超平面, 使得所有点至超平面的最小距离最大化:

$$\max_{\mathbf{w}, b} \left(\min_{i=1, \dots, m} \frac{|\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i + b|}{\|\mathbf{w}\|} \right)$$

求解

1. 初始模型 (I)

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{w}, b} \quad & \min_{i=1, \dots, m} |\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i + b| \\ \text{s.t.} \quad & y_i(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i + b) \geq 0, \quad i = 1, \dots, m \\ & \|\mathbf{w}\| = 1 \end{aligned}$$

2. 去除绝对值后的模型 (II)

由于 y_i 与 $(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i + b)$ 同号, 模型等价于:

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{w}, b} \quad & \min_{i=1, \dots, m} y_i(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i + b) \\ \text{s.t.} \quad & \|\mathbf{w}\| = 1 \end{aligned}$$

3. 最终标准模型 (III)

通过放缩 $(\mathbf{w}, b)$ 使得 $\min y_i(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i + b) = 1$, 此时最大化最小距离等价于最小化 $\|\mathbf{w}\|$:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{w}, b} \quad & \|\mathbf{w}\| \\ \text{s.t.} \quad & y_i(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i + b) \geq 1, \quad i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

2.3 解题思路

关键在找出变量、约束和目标函数的数学描述。变量的一般题目都设好了, 计算需要没设就大胆设。设好变量后, 目标函数的表示也较清晰, 注意可能要套 max/min。难点在于对约束条件的数学描述, 但是也是有规律的。下面给出方法总结。

2.3.1 决策变量的设法

变量是模型的基石, 其类型决定了模型的难度 (线性、整数、非线性)。

- **0-1 变量 (Binary):** 表达 “决策” 或 “存在性”。
 - $y_i = 1$ 表示在地点 i 建设设施, 否则为 0。
 - $x_{ij} = 1$ 表示任务 j 分配给资源 i 。
 - $x_{ijk} = 1$ 表示格子 (i, j) 填入数字 k (如数独)。
- **整数变量 (Integer):** 表达 “数量” 或 “次数”。
 - n_j 表示第 j 种切割方案使用的钢管数量。

- **连续变量 (Continuous)**: 表达 “实物量” 或 “坐标”。
- **辅助变量 (Auxiliary)**: 用于线性化或表达中间逻辑 (如 $z_{ijkl} = x_{ij}x_{kl}$)。

2.3.2 目标函数的写法

目标函数是模型的驱动力。

- **最小化成本/损失**: $\min \sum (\text{固定成本} \times y_i + \text{变动成本} \times x_{ij})$ 。
- **最大化收益/效用**: $\max \sum (\text{单位价值} \times x_j)$ 。
- **最小化规模**: 如染色问题中最小化使用的颜色总数 $\min \sum y_k$ 。
- **极小化极大 (Minimax)**: 通过引入变量 V , 将 $\min(\max f_i)$ 转化为 $\min V$ 且 $V \geq f_i$ 。

2.3.3 约束条件的 “数学翻译”

这是建模最核心的部分。下表总结了常见的业务语言如何转化为数学不等式:

业务逻辑 (自然语言)	数学翻译 (代数式)	典型应用
唯一性 / 指派	$\sum_i x_{ij} = 1$	每个任务必须且只能由一人完成
覆盖 / 至少一个	$\sum_i x_{ij} \geq 1$	每个小区至少有一个服务点
能力上限 (Capacity)	$\sum_j a_j x_j \leq C$	运输总量不能超过车辆载重
关联约束 (Linking)	$x_{ij} \leq y_i$	如果设施 i 不建设, 则无法为 j 提供服务
不兼容性 (Conflict)	$x_{ij} + x_{ik} \leq 1$	j, k 不能同时由 i 服务 (互斥)
流量平衡	$\sum \text{流入} = \sum \text{流出}$	仓库物资转运、网络流问题
Big-M 技巧	$f(x) \leq M \cdot y$	$y = 0$ 时强迫 $f(x) = 0$; $y = 1$ 时无约束

2.3.4 布尔逻辑的线性化

利用 0-1 变量 $x, y \in \{0, 1\}$ 表达逻辑运算:

- **AND** ($z = x \wedge y$): $z \leq x, z \leq y, z \geq x + y - 1$ 。
- **OR** ($z = x \vee y$): $z \geq x, z \geq y, z \leq x + y$ 。
- **NOT** ($z = \neg x$): $z = 1 - x$ 。
- **IMPLY** ($x \implies y$): $x \leq y$ 。

2.3.5 高级建模技巧

- **乘积项线性化**：对于 $z = x \cdot y$ (且 x, y 为 0-1 变量)，引入 z 满足：

$$z \leq x, z \leq y, z \geq x + y - 1, z \in \{0, 1\}$$

- **二次约束线性化**：如最小圆覆盖问题中的 $(x_j - x_0)^2 + (y_j - y_0)^2 \leq r^2$ ，可以通过展开平方式并引入变量 $\lambda = r^2 - (x_0^2 + y_0^2)$ 将其转化为线性约束。
- **SOS (Special Ordered Sets)**:
 - SOS1：一组变量中最多只有一个非零 ($\sum x_i \leq 1$)。
 - SOS2：一组变量中最多只有两个相邻变量非零。

3 组合优化

3.1 背景介绍

组合优化研究的是在有限个离散对象中寻找最优排列、组合或子集的数学分支。其核心逻辑在于将实际问题转化为数学上的离散空间搜索。

- **核心范畴**:
 - **基本概念**：区分连续优化（解空间无限且可微）与离散优化（解空间有限但随规模呈指数级增长）。
 - **典型模型**：背包问题 (Knapsack)、旅行商问题 (TSP)、车辆路径问题 (VRP)、指派问题 (Assignment) 及排序问题。
- **计算复杂性理论**:
 - **P vs. NP**：探讨多项式时间内可解与可验证问题的界限。
 - **NP-完全性 (NPC)**：如 SAT 问题，是此类问题中最难的一类。图同构问题则是目前仍处于研究前沿的特殊情况。
- **求解算法体系**:
 - **精确算法**：动态规划 (DP)、分支定界 (B&B)。适用于中小型规模问题。
 - **近似与启发式算法**：贪心算法（局部最优）、元启发式（如遗传算法、模拟退火）、近似算法（带误差界限，如装箱问题）。

3.2 经典模型（动态规划）

3.2.1 背包问题

3.2.2 小麦收集

3.3 解题思路

动态规划的本质是：将复杂问题的决策过程，转化为子问题的递推填充。

3.3.1 1. 状态定义

确定 $dp[i]$ 或 $dp[i][j]$ 的物理含义。

- **本质：**描述子问题的“快照”。
- **技巧：**索引通常对应问题的“阶段”（如：第几个物品、第几个坐标、第几个时间点）。

3.3.2 2. 状态转移方程

描述“当前状态”如何由“前一状态”推导而来。

- **本质：**描述决策逻辑（选与不选、向左或向右）。
- **通用公式：** $dp[current] = \text{Optimum}\{dp[previous] + \text{cost/gain}\}$
- **关键：**确保具备“无后效性”，即过去的状态只通过当前状态影响未来。

3. 边界条件与初值

确定递推的起点和终点。

- **起点：**最小规模子问题的解（如 $dp[0] = 0$ 或第一行/列的初始化）。
- **目标：**最终所求的全局最优解在表中的位置（如 $dp[n]$ 或 $dp[n][m]$ ）。

3.3.3 建模实例简表

解法本质：空间换时间。通过存储（查表）避免重复计算重叠子问题，将指数级复杂度降低为多项式级。

典型问题	状态定义 $dp[i][j]$	转移逻辑核心
0-1 背包	前 i 个物品在容量 j 下的最大价值	$\max(\text{不选}, \text{选})$
麦子收集	到达坐标 (i, j) 的最大数量	$\max(\text{左来}, \text{上端}) + \text{当前值}$
序列比对	字符串 A 前 i 位与 B 前 j 位的最小误差	$\min(\text{匹配}, \text{插入}, \text{删除})$
停车问题	第 i 个车位开始的最大期望效用	$\max(\text{停在此处}, \text{继续前进})$

4 图论模型

4.1 背景介绍

4.1.1 图与树

类别	概念名称	定义 / 公式 / 特点
基础分类	图	有序二元组 $G = (V, E)$
	有向/无向图	连线分不分方向
	简单图	无重边，无自环 （最纯粹的图）。
	完全图 (K_n)	任意两点都有边，边数 $E = \frac{n(n-1)}{2}$ 。
	二部图	点分两组，组内无边，边只存在于两组之间。
连通性	连通图	任意两点间都存在路径。
	迹 / 路 / 圈	边不重复 / 顶点不重复 / 回到起点的路径。
树结构	树	连通且无环 的图。
	最小生成树	包含所有顶点，且总边权最小。
	最小 Steiner 树	包含指定的“部分点”，且总边权最小。

4.1.2 特殊顶点集（点集）

概念名称	直白通俗理解（关键词）	核心符号
顶点覆盖	“监控全场” ：选点站岗，保证每条边都被看住。	$\beta(G)$
独立集	“互不认识” ：选出的点两两之间都没连线（社恐集合）。	$\alpha(G)$
支配集	“信号覆盖” ：选出的点能直接连到全图其他所有点。	$\gamma(G)$
团	“铁哥们圈” ：选出的点两两之间都有连线（完全子图）。	$\omega(G)$
点着色	“邻居不同色” ：本质是将点集拆成 k 个独立集。	—
色数	“最少颜料” ：点着色所需的最少颜色数。	$\chi(G)$
关系	“最大社恐人数 + 最小保安人数 = 总人数” ： $\alpha(G) + \beta(G) = V $	—

4.1.3 匹配（边集）

概念名称	直白通俗理解（关键词）
匹配	“相亲配对”：边互不相邻，每个顶点最多属于一条边，即一对一。
完美匹配	“全员脱单”：图里每一个顶点都恰好关联匹配中的一条边。
最大基数匹配	“数量冠军”：在无权图中，包含边数最多的匹配方案。
最大权匹配	“总分冠军”：在带权图中，匹配边的总权重之和达到最大的方案。
最优完美匹配	“最优分工”：在确保完美匹配的前提下，权重和最小或最大（对应指派问题）。
Hall 定理	“相亲准入”：二部图存在覆盖一侧顶点的匹配的充要条件（邻居要够多）。
Frobenius 定理	“全员脱离单身”：左右顶点数相等且满足 Hall 条件。
边着色	“相邻边不同色”：本质是将边集划分为 k 个两两不相交的匹配。
边色数 $\chi'(G)$	“最少场次”：对所有边进行合法着色所需的最少颜色种类。

点与边的关系：每个点都有若干条边连向别的点（该点的“度”）。在所有点中，连线最少的那个有多少条线，就是图的最小度 $\delta(G)$ 。

4.1.4 割与网络流

概念	直白通俗理解（关键词）
割	“一刀两断”：把点集切成两部分，切断中间跨越的边。
最小割	“最省力断路”：切断两部分联系所需的总权重最小。
容量 / 流量	“管径 / 水量”：每条边的上限限制 / 实际通过的量。
最大流	“最大供水量”：从源点到汇点理论上能送出的最大流量。
最小费用流	“最省钱运送”：在满足流量需求下，总运费（权值和）最低。
最大流最小割	“上限看瓶颈”：最大流量由网络中最窄的咽喉（最小割）决定。

4.2 经典模型

4.2.1 着色问题

概念名称	直白通俗理解（关键词）
红蓝着色	“二元竞争”：用两种颜色染完全图的边，研究必然出现的结构。
Ramsey 定理	“人够多必然识”：在一个大群体中，必然有 s 人互识或 t 人不认识。
Ramsey 数 $r(s, t)$	“临界人数”：保证出现上述必然性所需的最少总人数。
核心示例 $r(3, 3) = 6$	“6 人定律”：6 个人里必然有 3 人互识或 3 人互不相识。

4.2.2 几何分割（美术馆定理）

- 第一步，将 n 边形划分为 $n-2$ 个三角形（对角线不相交）。因为三角形是凸的，所以内部无死角。
- 第二步，给每个三角形的角染色使得相邻角颜色不同。因为三角分割的平面图色数为 3，故只需三种颜色就够了。
- 第三步，选出“性价比”最高的颜色，它的位置就是我们要放的监控的位置。根据抽屉原理，监控的个数就是 $\lfloor \frac{n}{3} \rfloor$ 个。

4.2.3 狼、羊、白菜过河（顶点覆盖和独立集）

- 关键在寻找独立集。Y 为最小顶点覆盖，X 为留在岸上的独立集，k 为船的容量。
- 当 $|Y| < k$ 时，将 Y 一直放在船上，每次多带一件 X 过河，故一共需要 $2|X| - 1$ 次运输。
- 当 $|Y| \leq k$ 时，与上面不同的时把 Y 全部放船上可能没空位载 X，所以核心思路是，把 X 和 Y 分成若干互不排斥的子集（当排斥关系未知时拆分成更小的子集分开讨论）。
- 算运输次数时，可以用箭头图示帮助理清思路，有点绕的过程表示出来还是很直观的。

4.2.4 警察抓小偷（顶点覆盖或支配集）

- 用支配理解更好。
- 警察能抓到小偷，等价于警察所能支配的电基站覆盖了所有小偷所能支配的点集。
- 设图 G 的最小度为 d 。如果有 $d-1$ 个警察：

- 对站在小偷所能支配的点集内的警察，由于图没有长度为 3 的圈，所以每个警察只能支配一个点。所以，小偷有 d 条逃跑路线，而警察只有 $d-1$ 个。
- 对站在小偷所能支配的点集外的警察，他们不能直接看到小偷所以每个警察只能支配一个点。所以，小偷的总出口有 d 个，而警察最多只能封锁他 $d-1$ 个出口。
- 综上， $d-1$ 个警察无法抓到小偷，所以至少需要 d 个警察。

4.2.5 最小运输费用（加权最短路）

- 既然是路径，各点 v （状态）必然有时序，点与点间的连线就是边，转移的费用就是权。题目会给出一些特殊的方案（比如办卡），这些方案就对应图中的“捷径”，即权值较小的边或者“跳线”。
- 此外还需要我们补齐起点 u 和终点 w 的设定，注意边界情况往往是特殊的。
- 这样有向图就构建好了，只要求 U 到 W 的最短路就行。

麦场选址

- 无回环：抓各端，最小的进一站。
- 有回环：对于每个环，依次拆开每条边，计算出拆开该边后的最短路，取最小的拆法即可。

4.2.6 分水问题（不加权的最短路）

- 把三个杯子所有水量状态列出，然后连连看。

4.2.7 获胜队伍（二部图）

4.3 解题思路

- 首先，用图论语言完整表述问题，一般包括变量（状态）、约束条件、状态转移、目标函数，这 4 大部分。
- 其次，尝试找出合适的图论模型，比如顶点覆盖、独立集、最短路等。这往往能帮助我们更直观地理解问题的本质。
- 最后，根据建模具体求解。
- 图论题，直观的理解比公式推算重要得多。

5 博弈论

5.1 背景介绍

1. 博弈的要素

概念名称	直白通俗理解（关键词）
参与者 (Player)	“局中人”：博弈的决策主体，即“下棋的人”。
策略 (Strategy)	“锦囊妙计”：参与者可以采取的行动方案。
策略组合	“全家桶”：所有参与者各自选出的策略的总集合。
收益 / 费用	“得分/代价”：博弈结束后，每个人赚到的利润或付出的代价。

2. 博弈的分类

概念名称	直白通俗理解（关键词）
合作博弈	“抱团取暖”：参与者可以结盟、协商策略并重新分钱。
静态博弈	“同时出拳”：所有人同时行动，不知道别人的选择。
完全信息	“看清底牌”：掌握所有人的可选策略以及对应的收益表。
完美信息	“后发制人”：在轮流出招时，知道前面的人已经选了啥。
矩阵博弈	“双人对战表”：非合作博弈的一种，收益用一个横纵轴表格展示。
零和博弈	“全局无益”：总收益为 0 的博弈，策略有限或无限，双人或多人。

3. 纳什均衡及其数学本质

概念名称	直白通俗理解（关键词）
纳什均衡	“谁变谁吃亏”：只要别人不动，我单独变招收益准下降的稳定状态。
纯/混合策略	“死招/概率招”：前者百分之百出某一招，后者按比例随机出招。
最优反应	“见招拆招”：针对别人的策略，选出能让我收益最大的招数。
不动点思想	“均衡的本质”：纳什均衡点就是最优反应映射下的“不动点” ($\mathbf{a}^* \in \mathcal{B}(\mathbf{a}^*)$)。
Brouwer 定理	“简单版存在性”：保证了连续函数在特定空间内一定有个点被“映射回原处”。
Kakutani 定理	“进阶版存在性”：专门证明了即使最优反应是一个集合，也一定存在均衡点。
纳什定理	“必有解”：利用上述不动点定理，证明了有限博弈必有混合策略均衡。

Nash 均衡不一定存在。例如剪刀石头布，不存在纯策略 Nash 均衡，但存在混合策略均衡：每个参与者以 $1/3$ 的概率出剪刀、石头、布。

5.2 经典模型

5.2.1 低效的均衡

让座 利他行为反而导致公共资源的浪费。

Braess 悖论 增加道路反而增加整体通勤时间。

网络设计博弈 个体费用最小化反而导致整体费用增加。

5.2.2 矩阵博弈

1. **极小极大原则**：甲追求“最坏情况下的最好收益”（保底），乙追求“对方最好情况下的最小损失”（止损）。 $\max_i \min_j a_{ij} \leq \min_j \max_i a_{ij}$

2. **鞍点与纯策略均衡**：当保底等于止损时，这个位置叫“鞍点”。此时双方单方面改变策略都不会获益，达到纯策略纳什均衡。 $\max \min = \min \max$

3. **混合策略必有均衡解**：若无鞍点（如石头剪刀布），则引入概率分布。冯诺依曼定理证明在混合策略下，博弈必有均衡解。 $\max_x \min_y x^T A y = \min_y \max_x x^T A y$

5.2.3 数理经济学

5.2.4 稳定婚姻/室友

5.2.5 讨价还价

5.2.6 破产清偿

5.2.7 志愿者困境/旁观者效应

- 有公共设施坏了。
- 纯策略下的 Nash 均衡反应了志愿者困境：第一个去修的人会承担全部成本，而其他人则可以免费搭便车。因此，所有人都有动力等待别人先行动，从而导致没有人采取行动。
- 混合策略下的对称 Nash 均衡反应了旁观者效应：人越多，越不愿意去修理，因为搭便车的机会更多。

- 解决方法：引入激励机制，比如奖励第一个行动的人，或者设立罚款制度，惩罚那些不采取行动的人。

5.2.8 检查者博弈

- 机构的检查机会（资源）是有上限的。随着天数 n 的增加，机构检查的“威慑力”在迅速下降。
- 有限的资源必须通过“随机化”和“重罚”相结合，才能在漫长的时间线里对抗潜在的违规行为。

5.2.9 投票博弈

- 投票是有成本 C 的。如果我的票投不投都不能改变结果，那我肯定不去；如果我的票能改变结果且收益大于 C ，我才去。
- 在人数不对等 ($k < m$) 时，小团体的投票积极性往往高于大团体。在大团体里，每个人都觉得“我们人多，缺我一个也能赢”，这种“搭便车”心理会导致很多人弃权。而小团体（支持者）知道自己人少，每个人都觉得自己那一票是“救命稻草”，所以更倾向于全员出动。这解释了为什么一些利益诉求高度集中的小群体，往往能在政策制定中获得比沉默的大多数更多的影响力。
- 在大多数现实情况下，投票博弈不存在纯策略均衡，只存在混合策略均衡。这就导致了选举结果的不可预测性。

5.3 解题思路

一些常见的问题（难度递进）：

5.3.1 求（所有人）纯策略下的 Nash 均衡

- 第一步，找出参与者、策略集、收益函数这三要素，构建博弈模型。
- 第二步，分析博弈类型，尝试直观地给出一个 Nash 均衡。
- 第三步，证明它为 Nash 均衡。一方面，在这个均衡下，任何参与者都没有动机单方面改变策略（即改变当下策略自己的收益减少）；另一方面，分析其他可能的策略组合，证明它们不满足 Nash 均衡的条件（即改变当下策略自己的收益增加）。
- 如果直接找到 Nash 均衡比较困难，就排除一些决策情况后，对剩下的分类讨论，看哪种满足 Nash 均衡的条件。

5.3.2 求纯策略参与者的期望收益（其他人为混合策略）

- 同上建模，然后用全概率公式算期望即可。

5.3.3 求对称 Nash 均衡（犹豫不决）

- 在一个对称的社会里，大家的想法是一样的。要达到均衡，必须满足一个条件：我选策略 A 和策略 B 的期望收益是一样的。

5.3.4 求（所有人）混合策略下的 Nash 均衡

- 双人矩阵博弈：
 - 第一步，写出收益函数 V 和收益矩阵。
 - 第二步，求收益函数的递推关系。分别对参与者 A 和 B 进行分析，使一方达到均衡，求出均衡时对方的概率。根据收益矩阵，再代入两方的均衡概率 p 、 q ，就可以写出 V 的表达式。
 - 第三步，求收益函数的初始条件，取两种极端。
 - 第四步，求特殊情况 V 通项（比如 $V(1,n)$ ）。可以从递推式求，也可以从实际意义求。
 - 递推关系是博弈论与动态规划的结合。这么一长串复杂的递推公式，实际上表示的就是：今天的总期望收益，是由“明天剩下的各种可能性”加权平均得到的。
- 多人博弈：
 - 求解（等式）：当其他参与者采取相同的混合策略时，你的两种策略期望收益相等。
 - 解满足的条件（不等式）：改变策略收益减少。

6 随机模型

6.1 背景介绍

6.2 经典模型

6.2.1 疾病检测（概率群试）

6.2.2 MontyHall 问题

6.2.3 赌徒破产与 Pascall 问题

6.2.4 连续胜利

6.3 解题思路

常见背景有彩票投注，赛程编制等。没有很固定的题型考察灵活，但一般需结合概率论与动态规划，需要理清题意后进行一定数学推导运算（构造函数微积分，不等式放缩，数学归纳法证明等）。

7 差分模型（离散时间变化）

7.1 背景介绍

差分模型研究的对象本身就是按周期运行的。下表归纳了差分方程基础与二阶线性常系数齐次方程解法。

概念名称	定义 / 公式 / 结论
一阶差分	$\Delta y_n = y_{n+1} - y_n$
二阶差分	$\Delta^2 y_n = \Delta(\Delta y_n) = y_{n+2} - 2y_{n+1} + y_n$
k 阶差分	$\Delta^k y_n = \sum_{i=0}^k (-1)^{k-i} \binom{k}{i} y_{n+i}$
m 阶线性差分方程	$a_m(n)y_{n+m} + a_{m-1}(n)y_{n+m-1} + \cdots + a_0(n)y_n = f_n$
齐次 (Homogeneous)	当 $f_n = 0$ 时
非齐次	当 $f_n \neq 0$ 时
常系数	当所有的 $a_i(n) = a_i$ (常数) 时
线性性质	若 $f(n), g(n)$ 是解, 则 $c_1 f(n) + c_2 g(n)$ 也是解
二阶线性常系数齐次方程的解法: $x_{n+2} + a_1 x_{n+1} + a_2 x_n = 0$	
特征方程	$\lambda^2 + a_1 \lambda + a_2 = 0$
情况 1: 两个不同实根	若特征根为 λ_1, λ_2 , 通解为: $x_n = c_1 \lambda_1^n + c_2 \lambda_2^n$
情况 2: 两个相等实根	若特征根为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, 通解为: $x_n = c_1 \lambda^n + c_2 n \lambda^n = (c_1 + c_2 n) \lambda^n$

7.2 经典模型

7.2.1 动态均衡价格模型 (蛛网模型)

1. 经济学背景 下面归纳了经济学中与市场均衡相关的基本概念。

核心概念	定义 / 内容	关键备注 / 数学特征
商品		
货币	固定地充当一般等价物的特殊商品	
价格	商品与货币交换的比例	单位商品交换价值的货币量
需求		影响因素：价格、收入、偏好、预期等
需求函数	$Q^d = f(P)$ 或反函数 $P = f^{-1}(Q^d)$	通常为 减函数
需求量变动	其他条件不变，由 价格变动 引起的变动	表现为：沿着需求曲线的点移动
需求变动	价格不变，由 其他因素 引起的变动	表现为：需求曲线的整体平移
供给		影响因素：价格、成本、技术、预期等
供给函数	$Q^s = f(P)$ 或反函数 $P = f^{-1}(Q^s)$	通常为 增函数
均衡		相对静止状态
均衡价格	$Q^d = Q^s$	由市场供求力量自发作用形成
均衡数量	均衡价格水平下对应的相等的供求数量	偏离会自动修复

2. 蛛网模型：研究生产周期较长且不宜储存的商品（如农产品）的均衡价格动态稳定性。

模型：

- x_n : 第 n 周期的商品数量（在此周期内，供求相等）。
- y_n : 第 n 周期的商品价格。
- 需求关系：本期的需求量由本期价格决定： $x_n = f(y_n)$ ，其反函数为 $y_n = h(x_n)$ 。
- 供给关系：下一期的供给量由本期价格决定（生产滞后性）： $x_{n+1} = g(y_n)$ 。
- 均衡点：设 (x_0, y_0) 为均衡点，满足 $x_0 = g(y_0)$ 且 $y_0 = h(x_0)$ 。

求解：在均衡点 (x_0, y_0) 附近，假设需求和供给函数为线性函数：

$$y_n - y_0 = -\alpha(x_n - x_0) \quad (\alpha > 0, \text{需求弹性相关系数}) \quad (1)$$

$$x_{n+1} - x_0 = \beta(y_n - y_0) \quad (\beta > 0, \text{供给弹性相关系数}) \quad (2)$$

将式 (1) 代入式 (2) 可得关于数量偏差的差分方程：

$$x_{n+1} - x_0 = \beta[-\alpha(x_n - x_0)] = -\alpha\beta(x_n - x_0) \quad (3)$$

根据一阶线性差分方程的性质，得到数列 $\{x_n\}$ 的通项公式：

$$x_n - x_0 = (-\alpha\beta)^{n-1}(x_1 - x_0) \quad (4)$$

若使实际价格和产量能回归均衡水平，数列 $\{x_n\}$ 必须收敛。其充分必要条件为：

$$|-\alpha\beta| < 1 \implies \alpha\beta < 1 \quad (5)$$

非线性情形：若函数非线性，可在均衡点附近利用导数进行线性近似。令 $a = -h'(x_0)$ 及 $b = g'(y_0)$ ，则收敛条件对应为 $ab < 1$ 。

3. 改进的蛛网模型：假设商品的供给量由前两个周期的价格平均值决定

模型：

- 需求关系：本期需求量取决于本期价格： $y_n - y_0 = -\alpha(x_n - x_0)$ 。
- 供给关系：第 $n+2$ 期的供给量取决于第 n 和 $n+1$ 期的平均价格：

$$x_{n+2} - x_0 = \beta \left(\frac{y_{n+1} + y_n}{2} - y_0 \right) \quad (6)$$

- 偏差变量：令 $z_n = x_n - x_0$ ，表示产量与均衡水平的偏差。

求解：将需求关系代入供给关系中，消去价格项 y ，得到关于 z_n 的二阶常系数线性齐次差分方程：

$$2z_{n+2} + \alpha\beta z_{n+1} + \alpha\beta z_n = 0 \quad (7)$$

令试探解为 $z_n = \lambda^n$ ，代入差分方程得到特征方程：

$$2\lambda^2 + \alpha\beta\lambda + \alpha\beta = 0 \quad (8)$$

解得特征根为：

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\alpha\beta \pm \sqrt{\alpha^2\beta^2 - 8\alpha\beta}}{4} \quad (9)$$

系统稳定的充要条件是特征根的模长小于 1，即 $|\lambda_{1,2}| < 1$ 。

(1). 实根情形 ($\alpha\beta \geq 8$)：此时 $\lambda_2 = \frac{-\alpha\beta - \sqrt{\alpha^2\beta^2 - 8\alpha\beta}}{4} < -1$ ，系统必然不收敛。

(2). 复根情形 ($0 < \alpha\beta < 8$)：特征根为共轭复数，其模长平方为：

$$|\lambda|^2 = \frac{(-\alpha\beta)^2 + (\sqrt{8\alpha\beta - \alpha^2\beta^2})^2}{4^2} = \frac{\alpha^2\beta^2 + 8\alpha\beta - \alpha^2\beta^2}{16} = \frac{\alpha\beta}{2} \quad (10)$$

若要使 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$ ，则需 $|\lambda| < 1$ ，即：

$$\frac{\alpha\beta}{2} < 1 \implies \alpha\beta < 2 \quad (11)$$

7.2.2 离散单种种群的指数模型

每一代个体繁殖的个体数量与该代个体数量之比是一个常数：

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = r$$

所以

$$x_n = r^n x_0$$

其中， r 为增长率， x_0 为初始个体数量。

7.2.3 离散单种种群的 Logistic 模型

1. 增长方程 考虑到环境阻力的限制，种群增长率随种群数量增加而减小。离散 Logistic 模型的差分方程表示为：

$$x_{n+1} = f(x_n) = x_n + rx_n \left(1 - \frac{x_n}{K}\right) \quad (12)$$

或者表示为相对增长率的形式：

$$\frac{\Delta x_n}{x_n} = r \left(1 - \frac{x_n}{K}\right) \quad (13)$$

其中， K 为环境承载量， r 为内禀增长率。

2. 平衡点 平衡点 x^* 满足 $f(x^*) = x^*$ 。对于迭代函数 $f(x) = (1+r)x - \frac{r}{K}x^2$ ，其平衡点为：

- $x_1^* = 0$ (灭绝平衡点)
- $x_2^* = K$ (环境容量平衡点)

渐近稳定性判别：若 $|f'(x^*)| < 1$ ，则平衡点是渐近稳定的。

- 当 $0 < r \leq 2$ 时， $|f'(K)| = |1 - r| < 1$ ，此时种群趋向于环境容量 K ，平衡点 K 是稳定的。
- 当 $r > 2$ 时， $|f'(K)| > 1$ ，平衡点 K 失去稳定性，种群开始出现周期波动或混沌。

3. 周期点 差分方程的 k 周期点是指满足下式的点 x^* ：

$$f_k(x^*) = x^*, \quad \text{其中 } f_k(x) = f(f_{k-1}(x)), f_1(x) = f(x) \quad (14)$$

k 周期点即为映射 $f_k(x)$ 的平衡点，其稳定性由 $|f'_k(x^*)|$ 决定。

4. 2-周期点 当 $r > 2$ 时，平衡点 K 不再稳定，系统出现 2-周期点。通过求解 $x = f_2(x)$ 并消去平衡点 $x = 0, K$ 后，得到两个 2-周期点：

$$x_{\pm} = \frac{(r+2) \pm \sqrt{r^2 - 4}}{2r} K \quad (15)$$

这两个点满足 $f(x_+) = x_-$ 且 $f(x_-) = x_+$ 。

稳定性分析：根据链式法则，2-周期点的导数为：

$$f'_2(x_{\pm}) = f'(x_-)f'(x_+) = 5 - r^2 \quad (16)$$

因此，2-周期点保持渐近稳定的条件是 $|5 - r^2| < 1$ ，即 $2 < r < \sqrt{6} \approx 2.449$ 。当 r 继续增大时，系统将通过倍周期分叉进入更高周期的波动直至混沌状态。

7.2.4 离散单种种群的矩阵模型

1. 模型 定义 k 时刻的状态向量为 $\mathbf{n}(k) = [n_{jm}(k), n_{jf}(k), n_{am}(k), n_{af}(k)]^T$ 。

变量/参数	含义
n_{jm}, n_{jf}	幼年雄性 (Juvenile Male) 与幼年雌性 (Juvenile Female) 的数量
n_{am}, n_{af}	成年雄性 (Adult Male) 与成年雌性 (Adult Female) 的数量
p_j	幼年个体存活并进入成年阶段的概率
p_a	成年个体在一个时段后仍存活的概率
b	一对成年配偶在一个时段内产生的子代总数 (雌雄各占 $b/2$)
$\min(n_{am}, n_{af})$	一夫一妻制下的有效配偶对数

2. 递推关系 根据生物学特征，写出 $k+1$ 时刻各类群的平衡等式：

- **幼年类群（出生）**：由成年配偶产生。

$$\begin{aligned} n_{jm}(k+1) &= \frac{b}{2} \min(n_{am}(k), n_{af}(k)) \\ n_{jf}(k+1) &= \frac{b}{2} \min(n_{am}(k), n_{af}(k)) \end{aligned}$$

- **成年类群（生存与成长）**：由上一时刻幼年成长和成年存活组成。

$$\begin{aligned} n_{am}(k+1) &= p_j n_{jm}(k) + p_a n_{am}(k) \\ n_{af}(k+1) &= p_j n_{jf}(k) + p_a n_{af}(k) \end{aligned}$$

3. 矩阵表示 由于 $\min$ 函数的存在，系统为非线性，需分两种情况讨论矩阵 $\mathbf{n}(k+1) = A\mathbf{n}(k)$ ：

情况一：成年雄性较少 ($n_{am} \leq n_{af}$)，配对数受雄性限制

$$\begin{pmatrix} n_{jm} \\ n_{jf} \\ n_{am} \\ n_{af} \end{pmatrix}_{k+1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & b/2 & 0 \\ 0 & 0 & b/2 & 0 \\ p_j & 0 & p_a & 0 \\ 0 & p_j & 0 & p_a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n_{jm} \\ n_{jf} \\ n_{am} \\ n_{af} \end{pmatrix}_k \quad (17)$$

情况二：成年雌性较少 ($n_{am} > n_{af}$)，配对数受雌性限制

$$\begin{pmatrix} n_{jm} \\ n_{jf} \\ n_{am} \\ n_{af} \end{pmatrix}_{k+1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & b/2 \\ 0 & 0 & 0 & b/2 \\ p_j & 0 & p_a & 0 \\ 0 & p_j & 0 & p_a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n_{jm} \\ n_{jf} \\ n_{am} \\ n_{af} \end{pmatrix}_k \quad (18)$$

7.3 解题思路

1. 解题关键

- **递推关系**：核心是建立 $x_{n+1} = f(x_n, x_{n-1}, \dots)$ 的逻辑。
- **平衡点**：令 $x_{n+1} = x_n = x^*$ ，求解代数方程 $x^* = f(x^*)$ 。
- **稳定性**：一阶线性模型中，若截断斜率 $|f'(x^*)| < 1$ ，则平衡点稳定。
- **特征方程**：用于求解线性齐次差分方程的通项。

2. 建模思路

- (1). **定义步长**: 确定离散的时间间隔 (如代、年、天)。
- (2). **量化变化**: 分析增量 $\Delta x_n = x_{n+1} - x_n$ 与当前状态 x_n 的比例或逻辑关系。
- (3). **模拟分析**: 建立递推式, 通过数学归纳、特征根法求解, 或进行数值迭代。

8 常微分模型 (连续时间变化)

8.1 背景介绍

研究的对象是自然界中时刻变化的物理量。

8.2 经典模型

8.2.1 追逐问题

8.2.2 最速降线问题

8.2.3 传染病模型

8.3 解题思路

常见背景有: 物理中的运动学问题, 如追逐运动, 抛体运动等。此类问题只需列动力/运动方程, 解加速度/速度/坐标等的微分方程组, 用到三角恒等变换。

1. 解题关键

- **变化率**: 准确表达导数 $\frac{dx}{dt}$ 的物理/生理意义 (速度、速率)。
- **平衡原理**: 核心公式为 $\frac{dx}{dt} = \text{输入率} - \text{输出率} + \text{生成率}$ 。
- **相轨迹与稳定性**: 令 $\frac{dx}{dt} = f(x) = 0$ 找平衡点, 通过 $f'(x^*) < 0$ 判断局部稳定性。

2. 建模思路

- (1). **微元法**: 考察极小时间段 Δt 内的增量 Δx , 取极限 $\Delta t \rightarrow 0$ 得到微分方程。
- (2). **定性分析**: 对于非线性方程 (如传染病 SIR 模型), 重点不在求解, 而在分析平衡点的性质。
- (3). **数值计算**: 利用 Runge-Kutta 等算法进行计算机数值求解。

9 种群数量变化模型（属于常微分模型）

9.1 背景介绍

变式较多，单独讨论。

9.2 经典模型

9.2.1 连续人口动态模型

变量	含义
$F(r, t), p(r, t)$	人口分布函数 / 人口密度函数，表示 t 时刻年龄为 r 的人口分布
$\mu(r, t)$	死亡率函数，表示 t 时刻年龄为 r 的人的死亡概率
$p(r, t)dr$	在 t 时刻，年龄在 $[r, r + dr]$ 范围内的人口总数

模型

求解

该模型基于一个核心直觉：人口在时间与年龄的维度上像“传送带”一样平行移动。

- **生存平衡等式：**在 $t + dt$ 时刻年龄为 $[r, r + dr]$ 的人，必然来自 dt 时间前年龄为 $[r - dt, r - dt + dr]$ 的人群，并扣除其中的死亡人数。
- **数学表达式：**

$$p(r, t + dt)dr = p(r - dt, t)dr - \mu(r, t)p(r, t)drdt \quad (19)$$

代入泰勒展开式并约去项 $p(r, t)$ ，两边除以 dt ，得到描述人口动态的偏微分方程：

$$\frac{\partial p}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial r} = -\mu(r, t)p(r, t) \quad (20)$$

9.2.2 家族消亡问题

9.2.3 种间关系

9.3 解题思路

10 其他模型

以下几个模型或非常经典/特殊，或从综合/没有应用前面提到的数学模型，故单独讨论。此处只从直观理解，抓关键，详细介绍指路 <https://note.jiepeng.tech/>

10.1 秘密共享

10.1.1 问题描述: (t, n) 门限机制

秘密共享的目标是安全地分配秘密 K 。在一个包含 n 个持有者的系统中，定义门限值 t ：

- **可行性**：任意 t 个或更多成员联合，可以唯一确定并恢复秘密 K 。
- **安全性**：任意 $t - 1$ 个或更少成员联合，无法获得关于 K 的任何有用信息。

10.1.2 方法一：组合数学角度——“子集排斥”模型

1. **建模方式**：通过在保险柜上安装多把锁，并为每把锁分发特定钥匙。

- **锁的数量**： C_n^{t-1} 把锁。每把锁唯一对应一个由 $t - 1$ 人组成的“少数团体”。
- **分配原则**：对于对应某个团体 A ($|A| = t - 1$) 的锁 L_A ，除了团体 A 中的成员外，其他所有 $n - (t - 1)$ 个成员都持有该锁的钥匙。

2. **解法本质：逻辑排除法**此法的本质是利用**组合排列的补集逻辑**。任意 $t - 1$ 人必然缺少某一把特定锁的钥匙（即专门为他们这个组合设计的锁），因此打不开；而一旦第 t 人加入，他必然持有那把“缺失钥匙”，从而打开所有锁。该模型虽然直观，但空间复杂度极高（锁和钥匙的数量随 n 指数级增长）。

10.1.3 方法二：密码学角度——Shamir 多项式模型

1. **建模方式**：利用高次多项式的代数性质。

- **构造多项式**：构造一个 $t - 1$ 次多项式 $f(x) = K + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{t-1}x^{t-1}$ ，其中 K 为秘密， a_i 为随机系数。
- **秘密分发**：将 n 个不同的点 $(c_i, f(c_i))$ 分发给持有者。

2. **解法本质：代数重构与自由度控制**此法的本质是利用**拉格朗日插值法 (Lagrange Interpolation)**。

- **确定性**：一个 $t - 1$ 次多项式由其平面上 t 个点唯一确定（范德蒙德行列式不为零）。
- **不确定性**：只有 $t - 1$ 个点时，多项式在 y 轴上的截距 K 具有完全的自由度，理论上无穷多组可能的系数对应不同的 K ，从而保证了安全性。

10.1.4 方法三：数论角度——Asmuth-Bloom 同余系模型

1. 建模方式：利用中国剩余定理（CRT）在不同模数下的解空间差异。

- **参数选取**：选取互质序列 $m_1 < m_2 < \dots < m_n$ ，并满足条件： $\prod_{i=1}^t m_i > p \cdot \prod_{j=0}^{t-2} m_{n-j}$ （其中 p 为大于 K 的大素数）。
- **秘密分发**：取 $K' = K + rp$ ，分发份额 $k_i \equiv K' \pmod{m_i}$ 。

2. 解法本质：信息密度与数域映射此法的本质是利用中国剩余定理的唯一解区间范围。

- **空间重叠**： t 个份额联合时，其对应的模数乘积足够大，使得在 $[0, \prod m_i)$ 区间内的唯一解 K' 必然就是原始构造的那个数。
- **覆盖失效**： $t-1$ 个份额联合时，解的取值空间远小于 K' 可能存在的范围，导致在数论意义上存在大量可能的 K 满足同余方程组，从而使得攻击者无法锁定真实的秘密。

10.2 搜索引擎的 PageRank 模型

10.2.1 模型基础与矩阵表示

PageRank 将网页排名视为随机浏览者在网络图中跳转的平稳概率分布。

- **核心方程**： $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{x}$ （其中 $\mathbf{x}$ 为重要度向量， $\mathbf{P}$ 为列随机矩阵）
- **转移概率**： $p_{ij} = \frac{1}{q_j}$ （若网页 v_j 有链接指向 v_i ，且其出度为 q_j ）

10.2.2 矩阵修正与 Google 矩阵

为了处理悬挂网页（出度为 0）并保证解的唯一性，对初始矩阵进行两步修正：

(1). 悬挂网页修正： $\bar{\mathbf{P}} = \mathbf{P} + \frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{d}^T$ （ $\mathbf{d}$ 为悬挂网页指示向量）

(2). Google 矩阵（完全正矩阵）：

$$\bar{\bar{\mathbf{P}}} = \alpha \bar{\mathbf{P}} + (1 - \alpha) \frac{1}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}^T$$

其中 α 为阻尼因子，根据随机点击与手动输入网址的比例（约 5:1）设定，通常取 $\alpha = 0.85$ 。

10.2.3 随机过程与 Markov 链本质

PageRank 的数学本质是一个离散时间的 **Markov 过程**。

- **随机过程**：描述随时间演化的随机变量族 $\{X(t), t \in T\}$ 。当 T 为整数集时，称为随机序列。
- **Markov 性 (无记忆性)**：未来状态仅依赖于当前，与过去无关：

$$P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0\} = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}$$

- **状态转移**：记 $\mathbf{x}^{(m)}$ 为时刻 m 访问各网页的概率向量，则满足：

$$\mathbf{x}^{(m)} = \bar{\bar{\mathbf{P}}} \mathbf{x}^{(m-1)}$$

10.2.4 幂法求解

通过迭代计算使概率分布收敛至平稳状态：

$$\mathbf{x}^{(k)} = \alpha \mathbf{P} \mathbf{x}^{(k-1)} + \left(\alpha \frac{\mathbf{d}^T \mathbf{x}^{(k-1)}}{n} + \frac{1 - \alpha}{n} \right) \mathbf{1}$$

由于 $\bar{\bar{\mathbf{P}}}$ 是完全正的列随机矩阵，迭代序列必收敛于唯一的 PageRank 最优解。

10.3 Nim 游戏

10.3.1 问题描述

Nim 游戏是一个典型的公平组合博弈：

- **初始状态**：现有 n 堆硬币，每堆数量分别为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 。
- **规则**：两人轮流取硬币，每次只能从其中一堆中取走至少一枚，至多取走该堆全部硬币。
- **获胜条件**：取得最后一枚硬币的一方获胜（普通型取胜准则）。

10.3.2 特殊情况分析

通过简单情况可以发现博弈的“对称性”本质：

- **两堆硬币 (k, k)** ：后手必胜。本质是“模仿策略”，即先手在其中一堆取走 m 枚，后手在另一堆也取走 m 枚，始终保持两堆平衡，直到先手无棋可走。

- **两堆硬币** $(k, l), k \neq l$: 先手必胜。先手只需一次操作将多的那一堆变为与少的一堆相等, 即可转换为上述后手必胜状态。
- **本质**: 博弈的胜负取决于能否通过操作将局面导向一个“平衡”状态, 使对方无论如何操作都会破坏这种平衡。

10.3.3 安全状态

1. 定义:

- **安全状态 (后手必胜态)**: 无论对方如何取, 己方下一步总能将其变回另一个安全状态的状态。
- **不安全状态 (先手必胜态)**: 至少存在一种取法, 能将当前状态变为安全状态。

2. 建模本质: 位和 (Nim-Sum)

引入二进制位运算。令 Nim-Sum $S = x_1 \oplus x_2 \oplus \cdots \oplus x_n$ (其中 $\oplus$ 为按位异或运算)。

- **平衡本质**: 若 $S = 0$, 则当前局面处于“位平衡”状态 (安全状态)。这意味着二进制下每一位上出现 1 的次数都是偶数。
- **失衡本质**: 若 $S \neq 0$, 则当前局面处于“位失衡”状态 (不安全状态)。

10.3.4 必胜策略

Nim 游戏的解法本质是利用异或运算的性质控制局面的“奇偶性”平衡:

- (1). **从失衡到平衡的转换**: 若当前 $S \neq 0$, 令 S 的最高位 (最左边的 1) 在第 k 位。在所有堆中, 必然存在至少一堆 x_i 的二进制表示在第 k 位也是 1。根据异或性质, 先手可以将该堆硬币数量变为 $x'_i = x_i \oplus S$ 。由于第 k 位从 1 变成了 0, 显然 $x'_i < x_i$, 符合游戏规则。操作后, 新的 Nim-Sum 变为 $S \oplus S = 0$ 。
- (2). **从平衡到失衡的转换**: 若当前 $S = 0$, 任何合法的移动 (改变其中一个 x_i) 都会打破二进制位的偶数分布, 使得新的 Nim-Sum 必然不等于 0。

结论:

- 若初始 Nim-Sum $\neq 0$, 先手有必胜策略 (通过操作使局面变为 $S = 0$ 并保持)。
- 若初始 Nim-Sum $= 0$, 后手有必胜策略 (先手无论如何操作都会制造出 $S \neq 0$)。

10.4 秘书问题

10.4.1 问题描述

本质：序列决策中的“观察”与“行动”平衡。

在 n 位应聘者中，面试官需逐一面试并立即决定是否录用。已知：

- 只能观察到相对名次。
- 决策不可逆（录用即结束，拒绝不可召回）。
- **目标：**寻找一种策略，使录用到的应聘者是“绝对名次第一名”的概率最大。

10.4.2 策略 s 的提出

通过对小样本（如 $n = 4$ ）的穷举分析发现，最优策略具有“截止型”特征：

- **观察期：**对前 $s - 1$ 位应聘者仅面试不录用，记录其中的最佳素质作为“标杆”。
- **决策期：**从第 s 位开始，录用第一个优于“标杆”的应聘者。

10.4.3 概率计算与最优策略 s^*

记 $p_n(s)$ 为采用策略 s 录用到第一名的总概率，推导分为两个关键步骤：

- (1). **单点概率：**假设第一名在第 k 位 ($k \geq s$)，其被录用的充要条件是前 $k - 1$ 位中的最佳者出现在前 $s - 1$ 位中。由此得 $p_n^k(s) = \frac{1}{n} \cdot \frac{s-1}{k-1}$ 。
- (2). **总体概率：**求和得 $p_n(s) = \sum_{k=s}^n \frac{s-1}{n(k-1)} = \frac{s-1}{n} \sum_{k=s-1}^{n-1} \frac{1}{k}$ 。

利用离散项相减法（判定 $p_n(s) \geq p_n(s \pm 1)$ ）可确定最优截止位 s^* 。

渐进性质与上下界

- **最优比例：**当 $n \rightarrow \infty$ 时，利用连续化思想（黎曼和转化为积分 $\ln(n/s)$ ），得出最优比例 $\frac{s^*}{n} \rightarrow \frac{1}{e} \approx 0.368$ 。
- **成功概率：**最大成功概率 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n(s^*) = \frac{1}{e}$ 。
- **上下界：** s^* 严格受限于级数 $\sum \frac{1}{k} \approx 1$ 的临界点，满足 $\frac{1}{e}(n - \frac{1}{2}) < s^* < \frac{1}{e}(n + \frac{1}{2})$ 。

10.4.4 变式研究

变式 1：分布不均

本质：结合先验信息。当样本不再服从均匀分布时，根据已知分布的概率密度修正每一位的录用阈值，不再仅依赖相对名次。

变式 2：双保险（录用两人）

本质：冗余对冲。允许录用两人。最优策略由双阈值 (r^*, s^*) 确定，成功概率提升至约 0.591。其本质是利用两次“最优停止”机会覆盖概率空间。

变式 3：期望策略

本质：动态规划。目标不再是“只中状元”，而是“使录用者的绝对名次期望值最小”。

- **结论：**通过逆向归纳法（DP）建立递推式 $U(j, i) = \min\{\text{录用期望}, \text{不录用期望}\}$ ，得出逐位下降的录取阈值。

变式 4：分布不均的期望策略

本质：非线性期望优化。在非均匀先验下，将变式 3 的 DP 框架与概率密度函数结合，通过对不同素质区间的权重修正，实现全局最优名次期望。

10.5 安全观演

10.5.1 问题背景

建模本质：环形区域内的贪婪圆盘填充

在舞台中心 O 外围，观众 A_i 依次选择位置 P_i 。模型核心约束如下：

- **舞台约束：** $d_i = |OP_i| \geq L$ （不得进入舞台区域）。
- **社交距离：** 对于任意 $j < i$ ，有 $|P_i P_j| \geq r$ （人与人之间保持最小距离）。
- **贪婪选择：** 观众总是选择满足约束且距离 O 最近的点，导致距离序列单调非减： $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$ 。

10.5.2 观演距离的上界

解法本质：极值覆盖分析。

当第 n 个观众无法选到比 d_n 更近的点时，意味着以 O 为圆心、半径为 d_n 的圆内区域已被舞台禁区和前 $n-1$ 个观众的排他区域（半径为 r 的圆）完全覆盖。

- **结论：**

$$d_n \leq \sqrt{L^2 + (n-1)r^2} \quad (21)$$

10.5.3 观演距离的下界

解法本质：不相交子集面积和。

考虑以每位观众 P_i 为圆心、 $\frac{r}{2}$ 为半径的圆 Q_i 。由于人际距离 $\geq r$ ，这些小圆两两不相交。所有 n 个小圆都落在以 O 为圆心、半径为 $d_n + \frac{r}{2}$ 的大圆内。

• **结论：**

$$d_n \geq \left(\frac{\sqrt{n} - 1}{2} \right) r \quad (22)$$

注：在 L 较大的情况下，下界会进一步受限。

10.5.4 遮挡问题分析

解法本质：视线段与禁区圆的几何相交。

假设观众具有物理宽度 ρ 。若 A_i 的排他圆与 A_j 到舞台的视线段 OP_j 相交，则产生遮挡。

- **遮挡判定：**观众 P_i 到直线 OP_j 的垂直距离小于 ρ 。
- **圆周引导结论：**若 n 个人等距排列在半径为 L 的圆周上，不产生遮挡且满足社交距离的临界条件为：

$$2L \cdot \sin \frac{\pi}{n} \geq r \quad \text{且} \quad L \cdot \sin \frac{2\pi}{n} \geq \rho \quad (23)$$

10.6 伪币辨识（组合群试）

10.6.1 问题背景

建模本质：信息获取与搜索空间缩减。

现有 n 枚外观相同的硬币，其中包含 1 枚质量不同的伪币。使用天平称重（每次产生“平衡、左重、右重”三种结果），目标是用最少的称重次数 w 找出伪币并确定其比真币轻还是重。

- **信息论界限：** w 次称重最多产生 3^w 种结果。由于 n 枚硬币中任一枚都可能偏轻或偏重，总可能状态数为 $2n$ 。因此需满足 $3^w \geq 2n + 1$ （多出的 1 为全平衡状态）。

10.6.2 自适应方案

解法本质：决策树动态搜索。

后一次称重的方法取决于前一次的称重结果。

- **策略核心：**每次称重尽可能将当前的“嫌疑集合”等分为三份，对应天平的三种状态，从而实现信息增益最大化。

- **示例：**对于 $n = 12$ 的情况，第一次称重 $4 \perp 4$ 。若平衡，伪币在剩下的 4 枚中；若不平衡，伪币在天平上的 8 枚中。通过三层嵌套的条件分支，称重 3 次即可锁定 24 种可能状态之一。

10.6.3 非自适应方案

解法本质：静态实验设计与向量空间映射。

所有称重方案在实验开始前即确定，不依赖中间结果。这在需要大规模并行检测时极具优势。

- **建模工具：Dyson 集。**将第 i 枚硬币在 w 次称重中的状态记为向量 $\mathbf{v}_i \in \{-1, 0, 1\}^w$ ：
 - 1：放在天平左侧；-1：放在天平右侧；0：不放在天平上。
- **构造约束：**
 - (1). **平衡约束：** $\sum \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$ ，确保每次称重天平左右两端硬币数量相等。
 - (2). **唯一性约束：**任意 $\mathbf{v}_i \neq \mathbf{v}_j$ 且 $\mathbf{v}_i \neq -\mathbf{v}_j$ ，确保每种观测序列唯一对应一枚伪币的轻重状态。

10.6.4 一般结论

对于任意整数 $w \geq 2$ ：

- **存在性界限：**若 $3 \leq n \leq \frac{3^w-3}{2}$ ，则存在非自适应称量方案，用 w 次称重辨别伪币并确定轻重。
- **构造逻辑：**通过构造映射 $f : \{-1, 0, 1\} \rightarrow \{-1, 0, 1\}$ （如 $f(-1) = 0, f(0) = 1, f(1) = -1$ ），利用向量旋转对称性选取基本向量集 $\mathbf{S}^+$ ，使得选取的向量及其映射后的向量组满足 Dyson 集的求和零约束。
- **典型应用：** $w = 3$ 时， $n \leq 12$ ； $w = 4$ 时， $n \leq 39$ 。

11 常用小结论

11.1 抽屉原理

设 n 和 m 是正整数，将 n 个物体放入 m 个抽屉中。

(1). 上界形式：至少有一个抽屉里的物体数不少于

$$\left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil$$

其中 $\lceil x \rceil$ 表示不小于 x 的最小整数。

(2). 下界形式：至少有一个抽屉里的物体数不超过

$$\left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor$$

其中 $\lfloor x \rfloor$ 表示不大于 x 的最大整数。

11.2 由递推求通项

方法名称	适用形态	核心思想（直白理解）
累加法	$a_{n+1} = a_n + f(n)$	“层层加”：适用于差值是 n 的函数，直接逐项相加抵消中间项。
累乘法	$a_{n+1} = a_n \cdot f(n)$	“环环乘”：适用于比值是 n 的函数，逐项相乘抵消中间项。
待定系数法	$a_{n+1} = pa_n + q$	“配凑等比”：寻找常数 λ ，使得 $\{a_n - \lambda\}$ 构成等比数列。
对数法	$a_{n+1} = pa_n^k$	“降级运算”：两边取对数，将指数递推降级为线性递推。
倒数法	$a_{n+1} = \frac{a_n}{Ba_n + C}$	“翻转分式”：分子为单项时，取倒数往往能构造出线性递推。
特征方程法	$a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$	“代数化解”：通过二次方程的根直接写出通项形式。
不动点法	$a_{n+1} = \frac{Aa_n + B}{Ca_n + D}$	“重心构造”：利用函数自变量与值相等的状态快速变形。

【避坑指南：由递推求通项的三个直觉】

(1). 看到 $a_{n+1} = a_n + \dots$ ：第一反应是累加法。

(2). 看到 a_n 在分母：第一反应是取倒数（倒数法）。

(3). 看到长相奇怪的线性组合：永远尝试往“等比数列”的方向去凑（构造辅助数列）。

11.3 基本积分公式表

11.3.1 幂函数、指数与对数

$$\begin{aligned} \int x^\alpha dx &= \frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1) & \int \frac{1}{x} dx &= \ln|x| + C \\ \int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln a} + C & \int e^x dx &= e^x + C \\ \int \ln x dx &= x \ln x - x + C \end{aligned}$$

11.3.2 三角函数

$$\begin{aligned} \int \tan x dx &= -\ln|\cos x| + C & \int \cot x dx &= \ln|\sin x| + C \\ \int \sec^2 x dx &= \tan x + C & \int \csc^2 x dx &= -\cot x + C \\ \int \sec x \tan x dx &= \sec x + C & \int \csc x \cot x dx &= -\csc x + C \\ \int \sec x dx &= \ln|\sec x + \tan x| + C & \int \csc x dx &= \ln|\csc x - \cot x| + C \end{aligned}$$

11.3.3 含有根式与二次型的特殊积分

$$\begin{aligned}\int \sqrt{a^2 + x^2} dx &= \frac{1}{2} \left(x\sqrt{a^2 + x^2} + a^2 \ln |x + \sqrt{a^2 + x^2}| \right) + C \\ \int \sqrt{x^2 - a^2} dx &= \frac{1}{2} \left(x\sqrt{x^2 - a^2} - a^2 \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| \right) + C \\ \int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \frac{1}{2} \left(a^2 \arcsin \frac{x}{a} + x\sqrt{a^2 - x^2} \right) + C \\ \int \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx &= \ln |x + \sqrt{a^2 + x^2}| + C \\ \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx &= \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C \\ \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx &= \arcsin \frac{x}{a} + C \\ \int \frac{1}{a^2 + x^2} dx &= \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C \\ \int \frac{1}{x^2 - a^2} dx &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x - a}{x + a} \right| + C \\ \int \frac{1}{a^2 - x^2} dx &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a + x}{a - x} \right| + C \\ \int \frac{1}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} dx &= \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} + C\end{aligned}$$

11.4 常见凑微分公式

- $dx = \frac{1}{a}d(ax + b)$
- $xdx = \frac{1}{2}d(x^2 \pm a^2)$
- $\frac{1}{\sqrt{x}}dx = 2d\sqrt{x}$
- $\frac{1}{x}dx = d\ln|x|$
- $e^x dx = de^x$
- $\cos x dx = d\sin x$
- $\sin x dx = -d\cos x$
- $\frac{1}{1+x^2}dx = d\arctan x$
- $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx = d\arcsin x$
- $\frac{x}{\sqrt{1\pm x^2}}dx = \pm d\sqrt{1\pm x^2}$

11.5 三大类不定积分解法

11.5.1 有理函数积分

利用部分分式分解 (Partial Fraction Decomposition):

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} \rightarrow \frac{A_k}{(x-a)^k} + \frac{A_k x + B_k}{(x^2 + px + q)^k}$$

常见形式:

- $\int \frac{1}{x-a} dx = \ln|x-a| + C$
- $\int \frac{1}{(x-a)^n} dx = \frac{1}{-n+1}(x-a)^{-n+1} + C$
- 若 $p^2 - 4q < 0$: $\int \frac{x+A}{x^2+px+q} dx = \frac{1}{2} \ln|x^2+px+q| + \frac{A-\frac{p}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}} \arctan \frac{x+\frac{p}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}} + C$

11.5.2 三角函数积分

- **万能公式代换**: 令 $t = \tan \frac{x}{2}$, 则 $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $dx = \frac{2}{1+t^2} dt$ 。
- **$\sin^m x \cos^n x$ 型**:
 - 若 m, n 至少一个是奇数: 凑微分法 (将奇数次项拆出一个凑入 d)。
 - 若 m, n 均为偶数: 利用倍角公式降次。
- **积化和差**: 用于 $\sin mx \cos nx$ 等类型。
- **对称性代换**: 若 $R(\sin x, \cos x) = R(-\sin x, -\cos x)$, 令 $t = \tan x$ 。

11.5.3 无理函数积分

- **根式代换**: $\int R(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}) dx$, 令 $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ 。
- **欧拉代换** (对于 $\sqrt{ax^2+bx+c}$):
 - (1). $a > 0$: 令 $\sqrt{ax^2+bx+c} = t \pm \sqrt{a}x$ 。
 - (2). $c > 0$: 令 $\sqrt{ax^2+bx+c} = xt \pm \sqrt{c}$ 。
 - (3). 若方程有实根 α, β : 令 $\sqrt{a(x-\alpha)(x-\beta)} = t(x-\alpha)$ 。

11.6 组合恒等式

$$\sum_k \binom{r}{k} \binom{s}{n-k} = \binom{r+s}{n}, \quad \text{integer } n.$$

$$\sum_k \binom{r}{m+k} \binom{s}{n+k} = \binom{r+s}{r-m+n}, \quad \text{integer } m, \text{integer } n, \text{integer } r \geq 0.$$

$$\sum_k \binom{r}{k} \binom{s+k}{n} (-1)^{r-k} = \binom{s}{n-r}, \quad \text{integer } n, \text{integer } r \geq 0.$$

$$\sum_{k=0}^r \binom{r-k}{m} \binom{s}{k-t} (-1)^{k-t} = \binom{r-t-s}{r-t-m}, \quad \text{integer } t \geq 0, \text{integer } r \geq 0, \text{integer } m \geq 0.$$

$$\sum_{k=0}^r \binom{r-k}{m} \binom{s+k}{n} = \binom{r+s+1}{m+n+1}, \quad \text{integer } n \geq \text{integer } s \geq 0, \text{integer } m \geq 0, \text{integer } r \geq 0.$$

$$\sum_{k \geq 0} \binom{r-tk}{k} \binom{s-t(n-k)}{n-k} \frac{r}{r-tk} = \binom{r+s-tn}{n}, \quad \text{integer } n.$$

11.7 常见概率分布表

分布	参数	概率分布律或密度函数	期望	方差
(0-1) 分布	$0 < p < 1$	$P\{X = k\} = p^k(1-p)^{1-k}, k = 0, 1$	p	$p(1-p)$
二项分布	$\begin{matrix} n & \geq \\ 1, 0 & < \\ p & < 1 \end{matrix}$	$P\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$	np	$np(1-p)$
几何分布	$0 < p < 1$	$P\{X = k\} = (1-p)^{k-1} p, k = 1, 2, \dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
负二项分布	$\begin{matrix} r & \geq \\ 1, 0 & < \\ p & < 1 \end{matrix}$	$P\{X = k\} = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, k = r, r+1, \dots$	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$
超几何分布	N, M, n	$P\{X = k\} = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \max\{0, n-N+M\} \leq k \leq \min\{n, M\}$	$\frac{nM}{N}$	$\frac{nM}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}$
泊松分布	$\lambda > 0$	$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots$	λ	λ
均匀分布	$a < b$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
正态分布	$\mu, \sigma > 0$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$	μ	σ^2

分布	参数	概率分布律或密度函数	期望	方差
指数分布	$\lambda > 0$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Γ 分布	$\alpha > 0, \beta > 0$	$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\frac{\alpha}{\beta}$	$\frac{\alpha}{\beta^2}$
χ^2 分布	$n \geq 1$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} x^{n/2-1} e^{-x/2}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	n	$2n$
威布尔分布	$\eta > 0, \beta > 0$	$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{x}{\eta}\right)^{\beta-1} e^{-(x/\eta)^\beta}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\eta \Gamma(\frac{1}{\beta} + 1)$	$\eta^2 \left[\Gamma(\frac{2}{\beta} + 1) - \Gamma^2(\frac{1}{\beta} + 1) \right]$
瑞利分布	$\sigma > 0$	$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} e^{-x^2/(2\sigma^2)}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}} \sigma$	$\frac{4-\pi}{2} \sigma^2$
β 分布	$\alpha > 0, \beta > 0$	$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$
对数正态分布	$\mu, \sigma > 0$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}x\sigma} e^{-(\ln x - \mu)^2/(2\sigma^2)}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}$	$e^{2\mu + \sigma^2} (e^{\sigma^2} - 1)$
柯西分布	$a, \lambda > 0$	$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\lambda}{\lambda^2 + (x-a)^2}$	不存在	不存在
t 分布	$n \geq 1$	$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi} \Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$	$0, n > 1$	$\frac{n}{n-2}, n > 2$
F 分布	n_1, n_2	$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\frac{n_1+n_2}{2})}{\Gamma(n_1/2)\Gamma(n_2/2)} \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^{\frac{n_1}{2}} \frac{x^{\frac{n_1}{2}-1}}{(1+\frac{n_1}{n_2}x)^{\frac{n_1+n_2}{2}}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\frac{n_2}{n_2-2}, n_2 > 2$	$\frac{2n_2^2(n_1+n_2-2)}{n_1(n_2-2)^2(n_2-4)}, n_2 > 4$